ING1002 - Cálculo Diferencial e Integral
Control de Cátedra #2
Profesores: Haliaphne Acosta, Rodrigo Bahamondes y Duvan Henao

Instrucciones:
- El presente control consta de 3 preguntas. Cada una debe ser entregada por separado, indicando su nombre y RUT.
- Debe responder cada pregunta explicando su procedimiento, y razonamiento.
- Sea claro y prolijo en sus respuestas. Cuide la presentación de su entrega. Las preguntas ininteligibles no serán corregidas, calificándose con la nota mínima.
- El trabajo es individual. Cualquier indicio de fraude (copia, discusión de preguntas, facilitación de resultados, etc.) será sancionada según el reglamento de la Dirección de Pregrado.

1. Considere la función

$$f(x) = x^2 + \frac{2}{x}, \qquad x \neq 0$$

en el dominio $[-1/2, 0) \cup (0, 2]$.

[15 puntos] 1.1 Encuentre sus puntos críticos y, para cada uno de ellos, determine si se trata de un mínimo local, un máximo local o un punto silla.

Sol: Calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}$$

Resolviendo la ecuación $f'(x) = 0$

$$2x^3 - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

Luego, existe un punto crítico en $x = 1$.
Calculando la segunda derivada:

$$f''(x) = 2 + \frac{4}{x^3}$$

Calculando $f''(1)$

$$f''(1) = 2 + \frac{4}{1^3} = 6 > 0$$

Por lo tanto, $x = 1$ es un mínimo local. Resolviendo $f''(x) = 0$ para encontrar puntos silla:

$$2 + \frac{4}{x^3} = 0$$
$$\frac{2x^3 + 4}{x^3} = 0$$
$$2x^3 + 4 = 0 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{2}$$

Pero $-\sqrt[3]{2} < -1/2$, por lo que se encuentra fuera del dominio de $f(x)$. En resumen, existe solamente un mínimo local en $x = 1$

[15 puntos] 1.2 Encuentre los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento de la función.

Sol: Para evaluar el crecimiento de $f(x)$, notar que $x^2 \geq 0$, por lo evaluamos los signos de $f'(x)$ usando solo el denominador, en intervalos definidos por el punto crítico $x = 1$

	$(-1/2, 1)\backslash\{0\}$	$(1, 2)$
$(2x^3 - 2)$	$(-)$	$(+)$

Por lo tanto, $f(x)$ es decreciente en $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty$ y es creciente en $(1, +\infty)$. Notar además que, mediante esta tabla, también es posible concluir que $x = 1$ es un mínimo local.

[10 puntos] 1.3 Determine los intervalos donde la función es convexa y los intervalos donde es cóncava (esto es, donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo).

Sol: Para evaluar los intervalos de concavidad y convexidad, notar que $x \neq 0$, por lo que evaluamos los signos de $f''(x)$ en intervalos definidos por el punto $x = 0$

	$(-1/2, 0)$	$(0, 2)$
$2 + \frac{4}{x^3}$	$(-)$	$(+)$

Por lo tanto, $f(x)$ es cóncava en $(-1/2, 0)$ y es convexa en $(0, 2)$.

[10 puntos] 1.4 ¿Cuál es el valor mínimo de la función en su dominio? ¿Cuál es su valor máximo?

Sol: Notamos que:

$$\lim_{x\to 0^+}\left(x^2 + \frac{2}{x}\right) = \lim_{x\to 0^+}\frac{2}{x} = +\infty$$
$$\lim_{x\to 0^-}\left(x^2 + \frac{2}{x}\right) = \lim_{x\to 0^-}\frac{2}{x} = -\infty$$

Por lo tanto, la función no tiene máximo ni mínimo globales.

[10 puntos] 1.5 Esboce el gráfico de la función en este dominio, considerando los análisis que realizó anteriormente.

Sol: Calculando algunos valores relevantes

$$f(1) = \frac{1^3 + 2}{1} = 3$$
$$f(-1/2) = (-1/2)^2 + \frac{2}{-1/2} = -\frac{1}{4} - 4 = -\frac{17}{4}$$
$$f(2) = 2^2 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

P1 CC2 2024-2.jpg

2.

[30 puntos] 2.1 Muestre que

$$\int_{\sqrt{3-\pi/2}}^{\sqrt{3}} 4t\cos(3-t^2)\,\mathrm{d}t = 2$$

Sugerencia: puede ser útil hacer el cambio de variable $x = 3 - t^2$.

Sol: Realicemos el cambio de variable $x = 3 - t^2$.

Cuando $t = \sqrt{3-\pi/2}$, se observa que $x = \pi/2$. Cuando $t = \sqrt{3}$, se observa que $x = 0$. **[10 puntos]**

Dado que

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -2t,$$

la integral puede reescribirse como

$$-\int_{x=\pi/2}^{0} 2\cos(x)\mathrm{d}x.$$

[10 puntos]
El valor de esta integral es:

$$-\Big(2\,\mathrm{sen}(0) - 2\,\mathrm{sen}(\pi/2)\Big) = 2.$$

[10 puntos]

[30 puntos] 2.2 Elija uno de los siguientes ejercicios:
(Si contestan las dos alternativas se suman los puntajes, pero el máximo es 3 puntos. Por ejemplo, si en el de la regla de L'Hôpital alcanzan a hacer un tercio del ejercicio y en el del polinomio de Taylor alcanzan a hacer la mitad del ejercicio, el puntaje en la pregunta 2.2 será de 25 puntos. Si en uno hace dos tercios del ejercicio y en otro la mitad, el puntaje en la pregunta 2.2 serà de 30 puntos.)

- Estudie, usando la regla de L'Hôpital, el siguiente límite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - \mathrm{sen}(x)}{x\,\mathrm{sen}(x)}$$

Sol: Primero, notamos que tanto el numerador como el denominador son cero cuando $x = 0$:

$$\frac{ln(1+0) - \sin(0)}{0\sin(0)} = \frac{0}{0}.$$

Por lo tanto, tenemos una indeterminación de tipo $\frac{0}{0}$, lo que nos permite aplicar la regla de L'Hôpital. Así, derivando el numerado y el denominador se tiene que:

- $$\frac{d}{dx}\left(\ln(1+x) - \sin(x)\right) = \frac{1}{1+x} - \cos(x)$$

- $$\frac{d}{dx}(x\sin(x)) = \sin(x) + x\cos(x)$$

  Por lo tanto, el límite se convierte en:

  $$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos(x)}{\sin(x) + x\cos(x)}$$

  Evaluamos, nuevamente, el límite cuando $x = 0$:

  $$\frac{\frac{1}{1+0} - \cos(0)}{\sin(0) + 0\cdot\cos(0)} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$$

  Así, tenemos nuevamente una indeterminación de tipo $\frac{0}{0}$, por lo que aplicamos la regla de L'Hôpital nuevamente.
  El límite se convierte en:

  $$\lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{(1+x)^2} + \sin(x)}{2\cos(x) - x\sin(x)}$$

  Evaluamos el límite cuando $x \to 0$:

  $$\frac{-\frac{1}{(1+0)^2} + \sin(0)}{2\cos(0) - 0\cdot\sin(0)} = \frac{-1+0}{2-(0\cdot 0)} = \frac{-1}{2}$$

  Por lo tanto, el límite es:

  $$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x\sin(x)} = -\frac{1}{2}$$

- Escriba el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x) = 1/x$ alrededor de $x = -3$.
  Dado un número natural n, el polinomio de Taylor de grado n alrededor de $x = a$ es

  $$T_n(x) := f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Sol: Se observa que

$$f'(x) = -x^{-2}, \qquad f'(-3) = -\frac{1}{9}$$
$$f''(x) = 2x^{-3}, \qquad f''(-3) = -\frac{2}{27}$$
$$f'''(x) = -6x^{-4}, \qquad f'''(-3) = -\frac{6}{3^4}$$

[18 puntos]

Reemplazando en la fórmula para el polinomio de Taylor se llega a:

$$T(x) := -\frac{1}{3} - \frac{1}{9}(x+3) - \frac{2}{2\cdot 27}(x+3)^2 - \frac{6}{6\cdot 3^4}(x+3)^3$$

[12 puntos]

3.

[30 puntos] 3.1 Considere la función f como:

$$f(x) = \int_0^x e^{t^2}\, dt.$$

Pruebe que:

$$f''(x) - 2xf'(x) = 0.$$

Sol: Por el Teorema Fundamental del Cálculo, la derivada de f es:

$$f'(x) = e^{x^2}.$$

Luego, si derivamos $f'(x)$ tenemos que:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(e^{x^2}) = 2xe^{x^2}.$$

Por lo tanto,

$$f''(x) - 2xf'(x) = 0.$$

[30 puntos] 3.2 Elija uno de los siguientes ejercicios:
(Si contestan las dos alternativas se suman los puntajes, pero el máximo es 3 puntos.)

- Muestre directamente, usando la definición de la integral definida como el límite de sumas de Riemann, que

$$\int_0^1 (2-x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}.$$

Recuerde que $\displaystyle\sum_{i=1}^{N} i = \frac{N(N+1)}{2}$.

Sol: La integral definida $\int_0^1 (2-x)\,\mathrm{d}x$ se puede calcular usando la definición de la integral definida como el límite de las sumas de Riemann.

Dividimos el intervalo $[0,1]$ en n subintervalos de longitud igual, cada uno de ellos de tamaño:

$$\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}.$$

Los puntos de la partición son:

$$x_0 = 0,\ x_1 = \frac{1}{n},\ x_2 = \frac{2}{n},\ \ldots,\ x_n = 1.$$

La suma de Riemann para la función $f(x) = 2 - x$ en esta partición es:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x,$$

donde x_i^* es un punto en el i-ésimo subintervalo. Elegimos $x_i^* = \frac{i}{n}$ como un punto en cada subintervalo. Así que:

$$f(x_i^*) = 2 - \frac{i}{n},$$

y la suma de Riemann es:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \left(2 - \frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}.$$

Luego,

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \left(2 \cdot \frac{1}{n} - \frac{i}{n^2}\right) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} i.$$

La primera suma es simplemente la suma de n unos:

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n,$$

y la segunda suma es la suma de los primeros n enteros:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Sustituyendo estos resultados en la expresión de S_n:

$$S_n = \frac{2}{n} \cdot n - \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 2 - \frac{n+1}{2n}.$$

Finalmente, la integral definida es el límite de la suma de Riemann cuando $n \to \infty$:

$$\int_0^1 (2-x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(2 - \frac{n+1}{2n}\right).$$

El término $\frac{n+1}{2n}$ tiende a $\frac{1}{2}$ cuando $n \to \infty$, por lo que:

$$\int_0^1 (2-x)\,\mathrm{d}x = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\int_0^1 (2-x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}.$$

- Estime numéricamente, usando una suma de Riemann con una partición del dominio en exactamente cuatro celdas, el valor de la siguiente integral:

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+(2x+3)^3}}$$

(puede dejar su resultado expresado en términos de raíces, sumas y fracciones de números enteros).

Sol: Podemos tomar las celdas limitadas por los puntos

$$-1, \quad -\frac{1}{2}, \quad 0, \quad \frac{1}{2}, \quad 1.$$

[10 puntos por determinar la partición]

En cada celda, hay libertad de elegir el punto representativo para la suma de Riemann como se desee. En esta solución del problema, se elegirán los extremos derechos como los puntos representativos de cada celda. La suma de Riemann resultante es:

$$\frac{1}{\sqrt{1+(2\cdot(-\frac{1}{2})+3)^3}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{\sqrt{1+(2\cdot 0+3)^3}}\cdot\frac{1}{2}$$
$$+\frac{1}{\sqrt{1+(2\cdot\frac{1}{2}+3)^3}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{\sqrt{1+(2\cdot 1+3)^3}}\cdot\frac{1}{2}$$

[**20 puntos adicionales por llegar a escribir la suma de Rieman.** Si llega a la suma de Riemann correcta aunque no explicite como se determina la partición, se asignan los 30 puntos completos.]